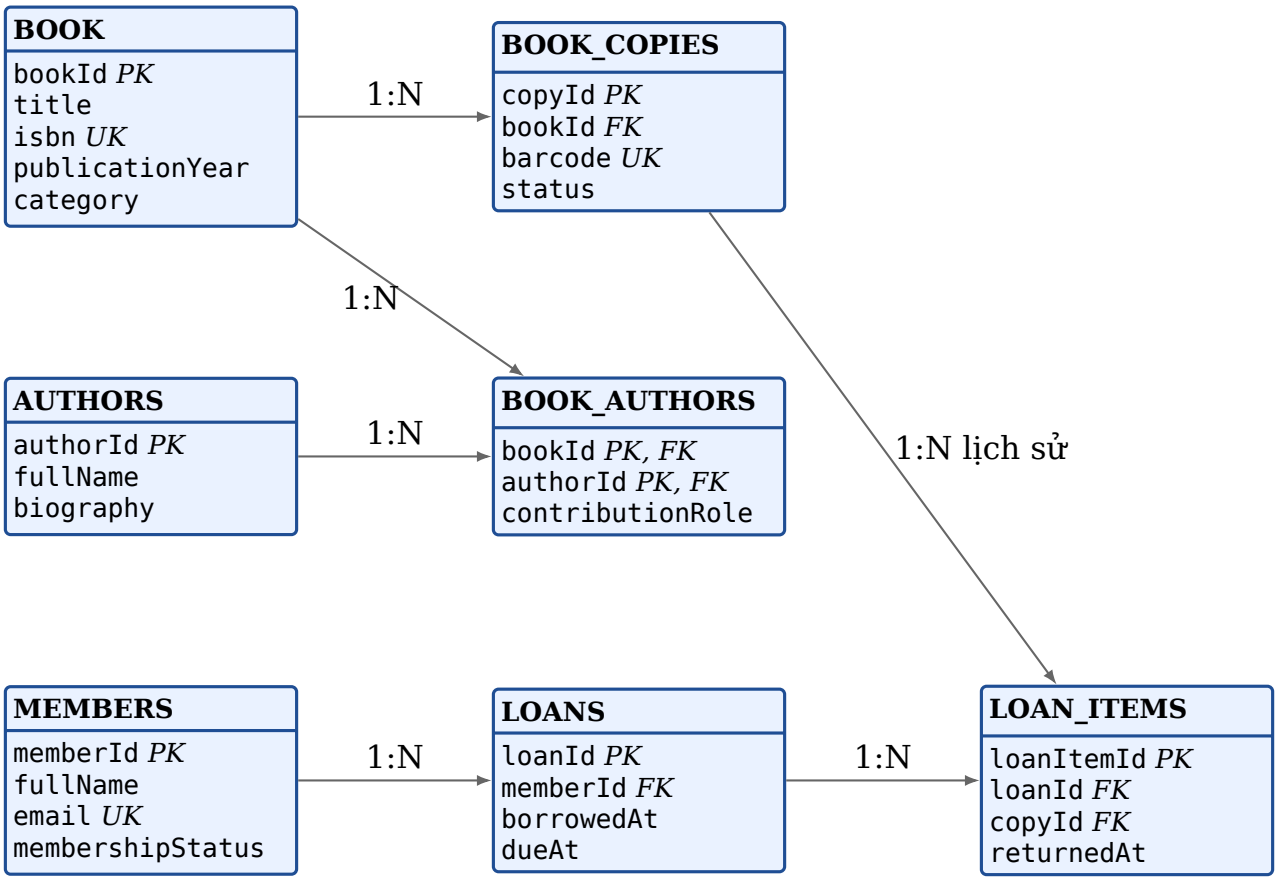
1. Mô hình dữ liệu và ERD

Chọn domain **thư viện**. Các thực thể chính gồm đầu sách, bản sách vật lý, tác giả, độc giả và giao dịch mượn/trả. *Book Author* là junction resource cho quan hệ N:M giữa Book và Author.



Hình 1: ERD của hệ thống thư viện

Quan hệ	Bội số	Ý nghĩa
Book – Book Copy	1:N	Một đầu sách có nhiều bản vật lý.
Book – Author	N:M	Một sách có nhiều tác giả; quan hệ được tách qua Book Author.
Member – Loan	1:N	Một độc giả có nhiều giao dịch mượn.
Loan – Loan Item	1:N	Một giao dịch gồm một hoặc nhiều bản sách.
Book Copy – Loan Item	1:N lịch sử	Một bản sách có thể xuất hiện trong nhiều lượt mượn theo thời gian.

Ràng buộc nghiệp vụ: `dueAt` phải lớn hơn `borrowedAt`; `returnedAt` có thể là `null`; một bản sách không được có hai lượt mượn đang hoạt động; ISBN và barcode phải duy nhất.

Resource Set	Base URL	Thiết kế
Books	`/books`	Quản lý đầu sách.
Book Copies	`/book-copies`	Resource độc lập, lọc bằng `bookId` hoặc `status`.
Authors	`/authors`	Quản lý tác giả.
Members	`/members`	Quản lý độc giả.
Loans	`/loans`	Quản lý giao dịch mượn/trả.
Loan Items	`/loans/{loanId}/loan-items`	Nested resource, phụ thuộc vòng đời vào Loan, tối đa 2 cấp.
Book Authors	`/book-authors`	Junction resource cho N:M, có metadata `contributionRole`.

2. Resource Set và nguyên tắc URL

Các URL dùng danh từ số nhiều và kebab-case; hành động được thể hiện bằng HTTP Method, không dùng `/getBooks`, `/borrowBook` hoặc tên bảng. ID có prefix nhất quán như `book_001`, `copy_001`, `member_001`. Không gắn đuôi `.json` hoặc `.xml`; định dạng được thương lượng bằng HTTP `Accept` header.

3. URL List – 20 endpoints

#	Method	URI	Resource	Mô tả nghiệp vụ	Status
1	GET	`/books`	Books	Liệt kê, tìm kiếm và phân trang đầu sách	200
2	POST	`/books`	Books	Tạo đầu sách mới	201, 400, 409
3	GET	`/books/{bookId}`	Books	Xem chi tiết đầu sách	200, 404
4	PUT	`/books/{bookId}`	Books	Cập nhật đầu sách	200, 400, 404
5	GET	`/book-copies?bookId=book_001&status=available`	Book Copies	Liệt kê bản sách theo bộ lọc	200
6	POST	`/book-copies`	Book Copies	Đăng ký bản sách vật lý	201, 400, 409
7	GET	`/book-copies/{copyId}`	Book Copies	Xem chi tiết bản sách vật lý	200, 404
8	GET	`/authors`	Authors	Liệt kê và tìm kiếm tác giả	200
9	POST	`/authors`	Authors	Thêm tác giả	201, 400
10	GET	`/members?membershipStatus=active`	Members	Liệt kê, tìm kiếm độc giả	200
11	POST	`/members`	Members	Đăng ký độc giả	201, 400, 409
12	GET	`/members/{memberId}`	Members	Xem thông tin độc giả	200, 404
13	GET	`/loans?memberId=member_001&status=active`	Loans	Tra cứu giao dịch theo bộ lọc	200
14	POST	`/loans`	Loans	Tạo giao dịch mượn sách	201, 400, 409
15	GET	`/loans/{loanId}`	Loans	Xem giao dịch mượn	200, 404
16	GET	`/loans/{loanId}/loan-items`	Loan Items	Lấy các bản sách trong giao dịch	200, 404
17	PUT	`/loans/{loanId}/loan-items/{loanItemId}`	Loan Items	Ghi nhận trả sách/cập nhật chi tiết	200, 400, 404, 409
18	GET	`/book-authors?bookId=book_001&authorId=author_001`	Book Authors	Tra cứu liên kết sách – tác giả	200
19	POST	`/book-authors`	Book Authors	Tạo liên kết N:M và metadata	201, 400, 409
20	DELETE	`/book-authors/{bookAuthorId}`	Book Authors	Xóa liên kết sách – tác giả	204, 404, 409

4. JSON Schema cho 3 resource chính

Ba schema tuân theo JSON Schema Draft 2020–12. Key dùng camelCase; các trường thời gian dùng ISO 8601 UTC với hậu tố Z. Schema sử dụng `type`, `properties`, `required`, `enum`, `pattern`, `$defs` và `$ref`; `additionalProperties: false` được dùng để whitelist dữ liệu trả về.

4.1 book.schema.json

Định danh dùng prefix `book_`; ISBN kiểm tra ISBN-10/ISBN-13 ở mức hình thức.

```
{
  "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
  "$id": "https://library.example.com/schemas/book.schema.json",
  "title": "Book",
  "type": "object",
  "properties": {
    "bookId": {
      "$ref": "#/$defs/bookId"
    },
    "title": {
      "type": "string",
      "minLength": 1,
      "maxLength": 200,
      "pattern": "\\S"
    },
    "isbn": {
      "type": "string",
      "pattern": "^(?:[0-9]{9}[0-9X]|[0-9]{13})$"
    },
    "publicationYear": {
      "type": "integer",
      "minimum": 1000,
      "maximum": 2100
    },
    "category": {
      "type": "string",
      "enum": ["fiction", "science", "technology", "history", "education", "other"]
    },
    "createdAt": {
      "type": "string",
      "format": "date-time",
      "pattern": "Z$"
    }
  },
  "required": ["bookId", "title", "isbn", "publicationYear", "category", "createdAt"],
  "additionalProperties": false,
  "$defs": {
    "bookId": {
      "type": "string",
      "pattern": "^book_[A-Za-z0-9]+$",
      "examples": ["book_001"]
    }
  }
}
```

4.2 book-copy.schema.json

Book Copy tham chiếu đến Book bằng `bookId`; trạng thái được giới hạn bởi `enum`.

```
{
  "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
  "$id": "https://library.example.com/schemas/book-copy.schema.json",
  "title": "BookCopy",
  "type": "object",
  "properties": {
```

```
    "copyId": {
      "$ref": "#/$defs/copyId"
    },
    "bookId": {
      "$ref": "#/$defs/bookId"
    },
    "barcode": {
      "type": "string",
      "pattern": "^[A-Z0-9]{8,20}$"
    },
    "status": {
      "type": "string",
      "enum": ["available", "on_loan", "reserved", "lost", "damaged"]
    },
    "createdAt": {
      "type": "string",
      "format": "date-time",
      "pattern": "Z$"
    }
  },
  "required": ["copyId", "bookId", "barcode", "status", "createdAt"],
  "additionalProperties": false,
  "$defs": {
    "copyId": {
      "type": "string",
      "pattern": "^copy_[A-Za-z0-9]+$",
      "examples": ["copy_001"]
    },
    "bookId": {
      "type": "string",
      "pattern": "^book_[A-Za-z0-9]+$",
      "examples": ["book_001"]
    }
  }
}
```

4.3 member.schema.json

Member có email, trạng thái thành viên và thời điểm tham gia theo UTC.

```
{
  "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
  "$id": "https://library.example.com/schemas/member.schema.json",
  "title": "Member",
  "type": "object",
  "properties": {
    "memberId": {
      "$ref": "#/$defs/memberId"
    },
    "fullName": {
      "type": "string",
      "minLength": 1,
      "maxLength": 150,
      "pattern": "\\S"
    },
    "email": {
      "type": "string",
      "format": "email",
      "maxLength": 254
    },
    "membershipStatus": {
      "type": "string",
      "enum": ["active", "suspended", "expired"]
    },
    "joinedAt": {
      "type": "string",
      "format": "date-time",
      "pattern": "Z$"
    }
  },
  "required": ["memberId", "fullName", "email", "membershipStatus", "joinedAt"],
  "additionalProperties": false,
```

```
  "$defs": {
    "memberId": {
      "type": "string",
      "pattern": "^member_[A-Za-z0-9]+$",
      "examples": ["member_001"]
    }
  }
}
```

Lưu ý: `format` có thể chỉ được validator coi là annotation; khi cần kiểm tra chặt chẽ `date-time` và email, phải bật format assertion. Tính duy nhất của ISBN, barcode và email cần được bảo đảm ở cơ sở dữ liệu hoặc tầng nghiệp vụ.